

1. Proje Tanımı

Proje Adı: AR Destekli Çocuk Hayvan Ansiklopedisi

Amaç:

Bu proje, çocukların hayvanları daha eğlenceli ve etkileşimli şekilde öğrenmesini sağlayan bir mobil uygulamadır. Kullanıcı, kitap ya da kart üzerindeki hayvan görselini kameraya gösterdiğinde artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile ilgili hayvanın 3 boyutlu modeli, sesi ve temel bilgileri ekranda görüntülenir.

Hedef Kullanıcılar:

Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler

Temel Fonksiyonlar:

- Hayvan kartı / kitap sayfasını kamera ile tarama
- AR ile 3D hayvan modeli gösterme
- Hayvan sesi oynatma
- Hayvan hakkında kısa bilgi gösterme
- Eğitici ve etkileşimli öğrenme deneyimi sunma

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama Olasılı k	Etki
Kamera algılama hatası	Uygulama görseli algılayamayabilir Orta	Yüksek
3D model yüklenememesi	Hayvan modeli ekranda açılmayabilir Düşük	Yüksek
Ses oynatma hatası	AR işlemleri sırasında uygulama kapanabilir Düşük	Yüksek

Değerlendirme:

Sistem genel olarak güvenilir çalışmalıdır. Ancak kamera algılama, 3D model yükleme ve AR işlemleri sırasında performans sorunları oluşabilir. Özellikle uygulamanın çökmesi ya da modelin açılmaması kullanıcı deneyimini ciddi şekilde etkiler.

3. Availability (Kullanılabilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
İnternet bağlantısının olmaması	Çevrim içi içerikler yüklenemeyebilir	Orta
Cihaz kamerasının çalışmaması	AR özelliği kullanılamaz	Yüksek
Düşük cihaz performansı	Uygulama yavaş çalışabilir	Orta

Değerlendirme:

Uygulamanın kullanılabilirliği büyük ölçüde cihazın kamerasına, performansına ve gerekiyorsa internet bağlantısına bağlıdır. Temel eğitim içeriğinin mümkün olduğunca erişilebilir olması için bazı içeriklerin çevrim dışı da çalışması avantaj sağlar.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Kod düzeni	Orta	AR, ses ve arayüz kodları ayrı modüllerde tutulursa bakım kolaylaşır
Hata bulma	Orta	Hatalar testlerle ve log kayıtlarıyla tespit edilebilir
Güncelleme	İyi	Hayvan bilgileri sonradan güncellenebilir yapıdadır

Değerlendirme:

Sistem geliştirilebilir durumdadır. Özellikle kodun modüler yazılması halinde bakım ve yeni özellik ekleme süreci kolaylaşacaktır. Yeni hayvan içerikleri ve AR modelleri sisteme zamanla rahatlıkla eklenebilir.

5. Safety (Güvenlik) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Kamera izni problemi	Kullanıcı kamera izni vermezse AR özelliği çalışmaz	Yüksek
Yetkisiz veri erişimi	Kullanıcı bilgileri korunmazsa veri güvenliği riske girebilir	Orta
Zararlı / hatalı içerik yüklenmesi	Yanlış 3D model veya bozuk medya dosyası uygulamayı etkileyebilir	Orta

Değerlendirme:

Sistemde özellikle kamera kullanımı, içerik doğruluğu ve uygulama performansı açısından dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu alanlarda önlem alınması, uygulamanın daha güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.

6. İyileştirme Önerileri

Reliability(Güvenilirlik)

- Kamera ile algılama doğruluğu artırılmalı
- 3D model ve ses dosyaları yüklenmeden önce kontrol edilmeli
- Uygulama çökmesini önlemek için hata yönetimi eklenmeli
- Farklı cihazlarda test yapılarak performans sorunları azaltılmalı

Availability(Kullanılabilirlik)

- Temel içerikler çevrim dışı çalışabilecek şekilde hazırlanmalı
- Düşük donanımlı cihazlar için hafif bir kullanım modu eklenmeli

- Bakım ve güncelleme sırasında uygulamanın tamamen kapanması önlenmeli
- Kamera erişimi olmayan durumlar için alternatif bilgi gösterimi sunulmalı

Maintainability(Bakım Kolaylığı)

- Kod yapısı modüllere ayrılarak daha düzenli hale getirilmeli
- Loglama ve hata takip sistemi geliştirilmeli
- Yeni hayvan, ses ve bilgi ekleme süreci kolaylaştırılmalı
- İçerik yönetimi için esnek bir veri yapısı kullanılmalı

Safety (Güvenlik)

- Kamera ve kullanıcı izinleri güvenli şekilde yönetilmeli
- Uygulamadaki tüm içerikler çocuklara uygun olarak kontrol edilmeli
- Veri tutuluyorsa şifreleme ve güvenli saklama yöntemleri kullanılmalı